



วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
MUKDAHAN COMMUNITY COLLEGE

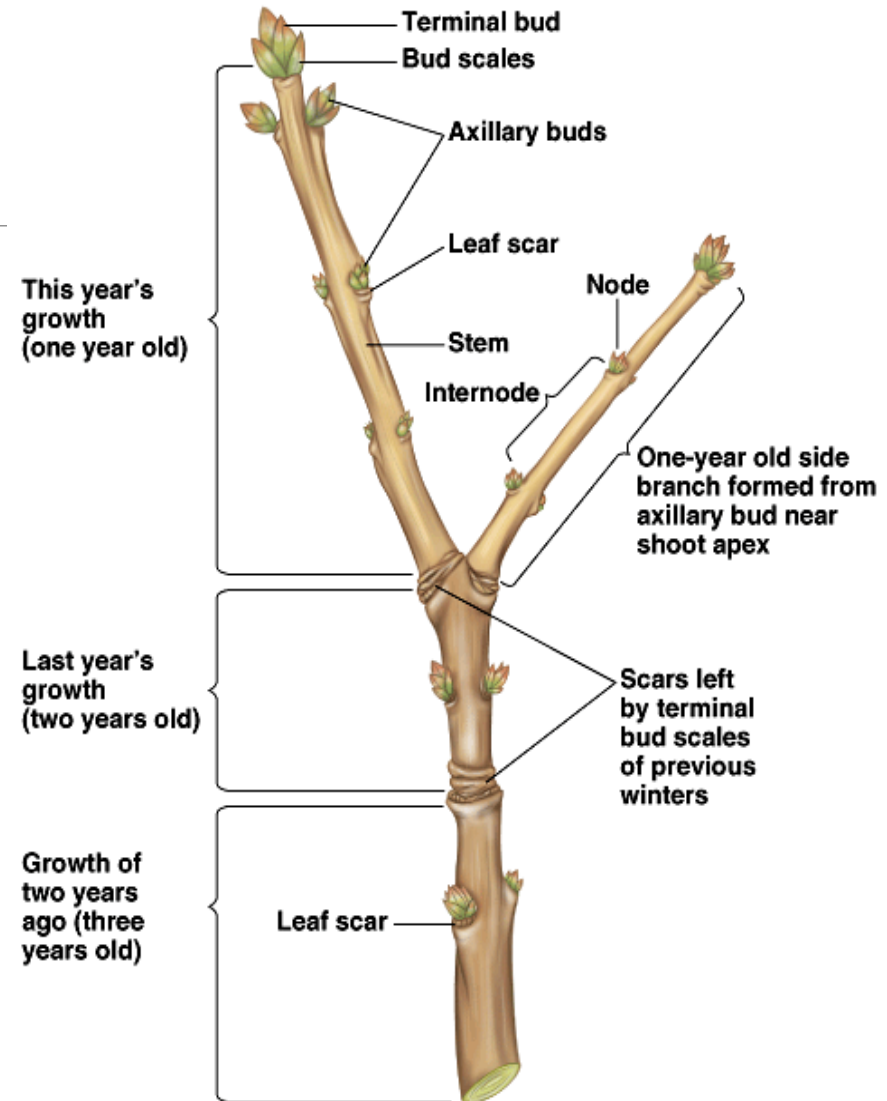
ลำดับ

วัชรภรณ์ ชนะเคน

หน้าที่

ลำต้น (stem) เป็นอวัยวะของพืชที่
โดยทั่วไปเจริญอยู่เหนือพื้นดิน

- 1) หน้าที่หลัก คือ เป็นแกนช่วยพยุง (support) อวัยวะต่าง ๆ
- 2) เป็นตัวกลางในการลำเลียง (conduction) น้ำ ธาตุอาหาร ไปยัง เนื้อเยื่อและอวัยวะของพืชที่ขึ้นมาใหม่
- 3) อาจทำหน้าที่พิเศษ เช่น สะสมอาหาร สังเคราะห์แสง สืบพันธุ์ เปลี่ยนไปเป็นมือ พันเพื่อช่วยพยุงค้ำจุนลำต้น สร้างสารบางชนิด เช่น แทนนิน น้ำยาง และเรซิน เป็นต้น



Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

ลักษณะทั่วไปของลำต้น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

- 1) ข้อ (NODE) เป็นบริเวณที่มีกิ่ง ใบ เจริญออกมา
- 2) ปล้อง (INTERNODE) เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างข้อแต่ละข้อ
- 3) ตา (BUD) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของลำต้น ทำหน้าที่ให้กำเนิดกิ่ง ใบ และดอก ตามีรูปร่างโค้งงอหรือรูปกรวย ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญจำนวนมาก



จำแนกชนิดของตาตามตำแหน่งที่เกิดบนลำต้นได้ดังนี้

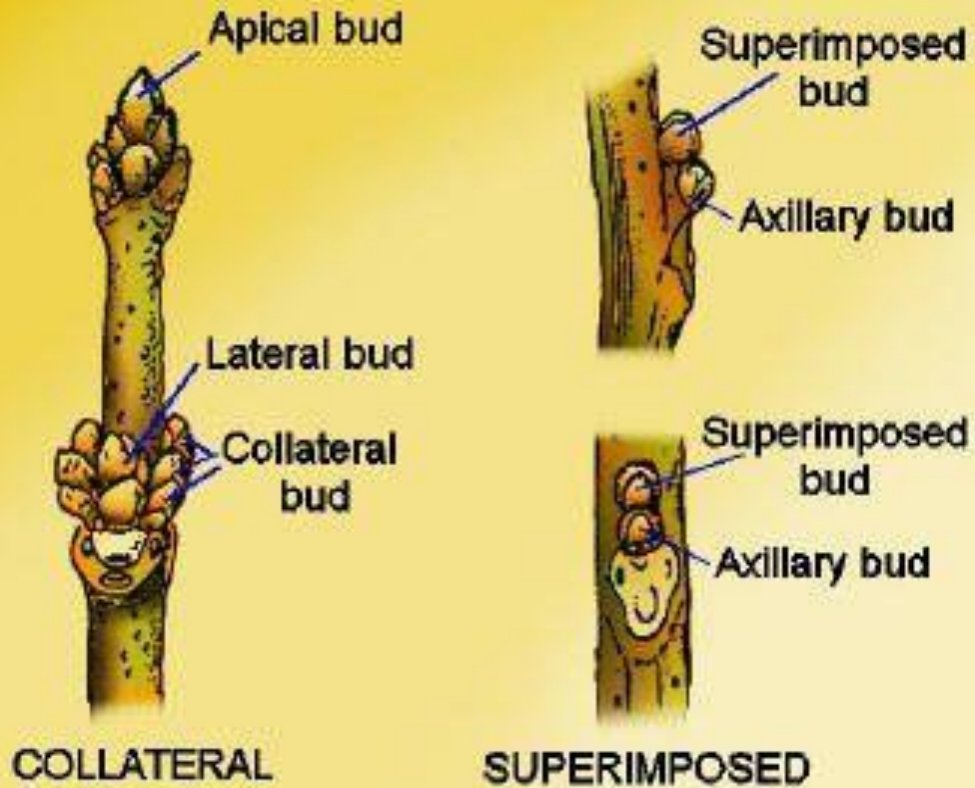
3.1) ตายอด (apical bud หรือ terminal bud) เป็นตาที่อยู่ปลายกิ่งหรือยอดของลำต้น เมื่อเจริญยืดยาวออกมาจะมีผลให้ลำต้นหรือกิ่งนั้นยืดออกและสูงขึ้น

3.2) ตาข้าง (axillary bud หรือ lateral bud) เป็นตาที่เกิดอยู่ตรงบริเวณซอกใบ (leaf axil) อันเป็นมุมที่ลำต้นกับก้านใบมาบรรจบกัน ทำหน้าที่ให้กำเนิดกิ่งแขนงหรือดอก

3.3) ตาช่วย (accessory bud) เป็นตาที่เกิดใกล้ ๆ กับตาข้างที่บริเวณข้อ พบในพืชบางชนิด หากตาข้างถูกทำลาย ตาชนิดนี้จะทำหน้าที่แทน

3.4) ตาพิเศษ (adventitious bud) เป็นตาที่เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของลำต้นนอกเหนือจากตาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้จากเมื่อโค่นต้นไม้เหลือเฉพาะตอ ตาชนิดนี้จะเกิดขึ้นโดยรอบตอ ทำให้มีลำต้นอ่อนเกิดขึ้นได้จากตอนั้น ๆ หรือบางทีอาจเกิดขึ้นที่ใบให้กำเนิดต้นอ่อน

ACCESSORY BUDS



adventitious bud

ชนิดของลำต้น (จำแนกตามแหล่งที่อยู่)

ลำต้นเหนือดิน

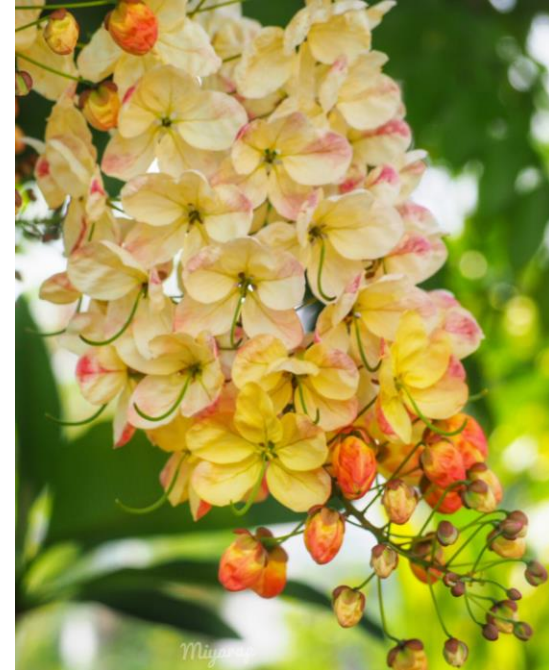
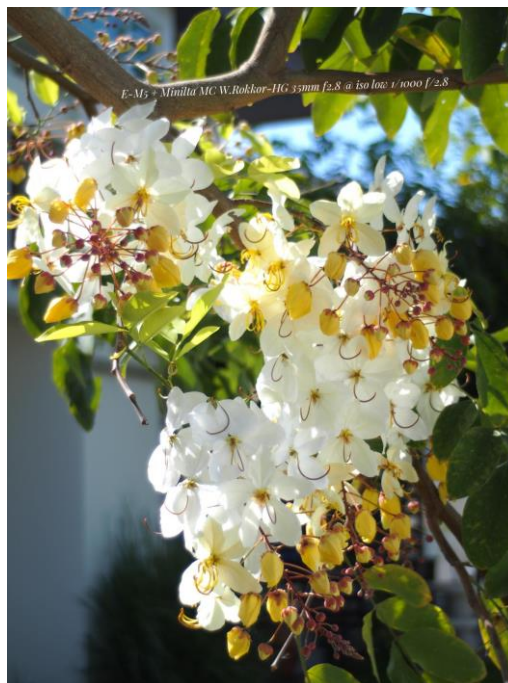
1.1) ไม้ยืนต้น (tree) ไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้น ไม้ประเภทนี้มีลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ มีลำต้นหลักตั้งตรง ต้นเดียว แล้วจึงแตกกิ่งก้านบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุยืนยาวหลายปี เช่น สน เต็ง รังแดง สัก ประดู่ นนทรี จามจุรี มะขาม

1.2) ไม้พุ่ม (shrub) ลำต้นมีเนื้อไม้แข็งแต่ขนาดเล็กกว่าไม้ยืนต้น และมีลำต้นหลักหลายต้น มีกิ่งก้านสาขาแยกไปมากบริเวณใกล้โคนต้น ลักษณะเป็นพุ่มสูงไม่เกิน 5 เมตร มีอายุหลายปี เช่น ชบา แก้วเข็ม พุดตาน กระถิน

1.3) ไม้ล้มลุก (herb) มีลำต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน หรือไม่มีเนื้อไม้ หรือมีเนื้อไม้เล็กน้อยบริเวณโคนต้น

1.4) ไม้เถา (Climber) เป็นพืชที่ลำต้นมีเนื้อไม้หรือไม่มีเนื้อไม้ อายุปีเดียวหรือหลายปี ลำต้นเลื้อยไปตามดินหรือพันสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง โดยอาจมีอวัยวะพิเศษช่วยในการเกี่ยวยึด เช่น ราก มือเกาะ ขอบเกี่ยว ไม้เลื้อยได้แก่ พวงชมพู กระเทียมเถา สร้อยอินทนิล

1.5) ไม้รอเลื้อย (Scandent) ไม้รอเลื้อยหรือไม้พุ่มกึ่งไม้เถา เมื่อขึ้นอยู่ตามลำพังจะทรงตัวอยู่ได้ โดยกิ่งก้านไม้เลื้อยทอดลงดิน ต่อเมื่ออยู่ใกล้ต้นไม้อื่นหรือสิ่งอื่น กิ่งก้านก็จะทอดเลื้อยพันสิ่งนั้น ๆ เช่น การเวก เฟื่องฟ้า



ไม้ยี่นต้น (tree)

ไม้พุ่ม (shrub)



ไม้ล้มลุก (herb)

1.3) ไม้ล้มลุก (herb) แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

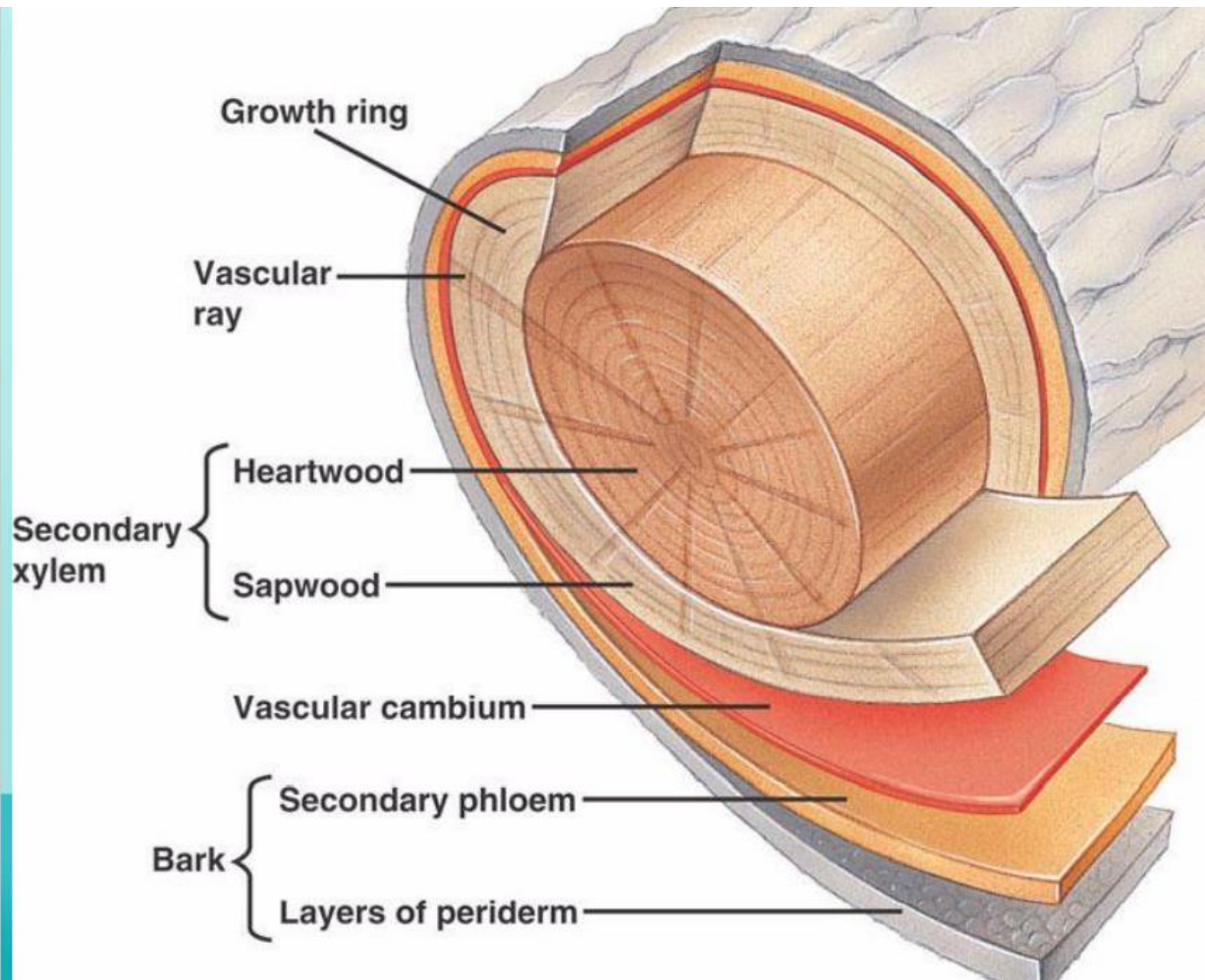
1. ไม้ล้มลุกปีเดียว (annual herb) เป็นพืชอายุไม่เกิน 1 ปี เมื่อออกดอกออกผลแล้วจะตาย เช่น ดาวเรือง บานชื่น หงอนไก่ ทานตะวัน

2. ไม้ล้มลุกข้ามปี (biennial herb) เป็นพืชที่มีอายุ 2 ปี โดยปีแรกจะเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ แล้วออกดอกออกผลในปีที่ 2 จึงจะตาย เช่น กล้วยประดับ

3. ไม้ล้มลุกหลายปี (perennial herb) เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุมากกว่า 2 ปี และออกดอกออกผลทุกปี เช่น บัว บานเช้า พลับพลึง พุทธรักษา



ส่วนประกอบของลำต้น



- ไม้เปลือกไม้

- ไม้เนื้อไม้

secondary xylem

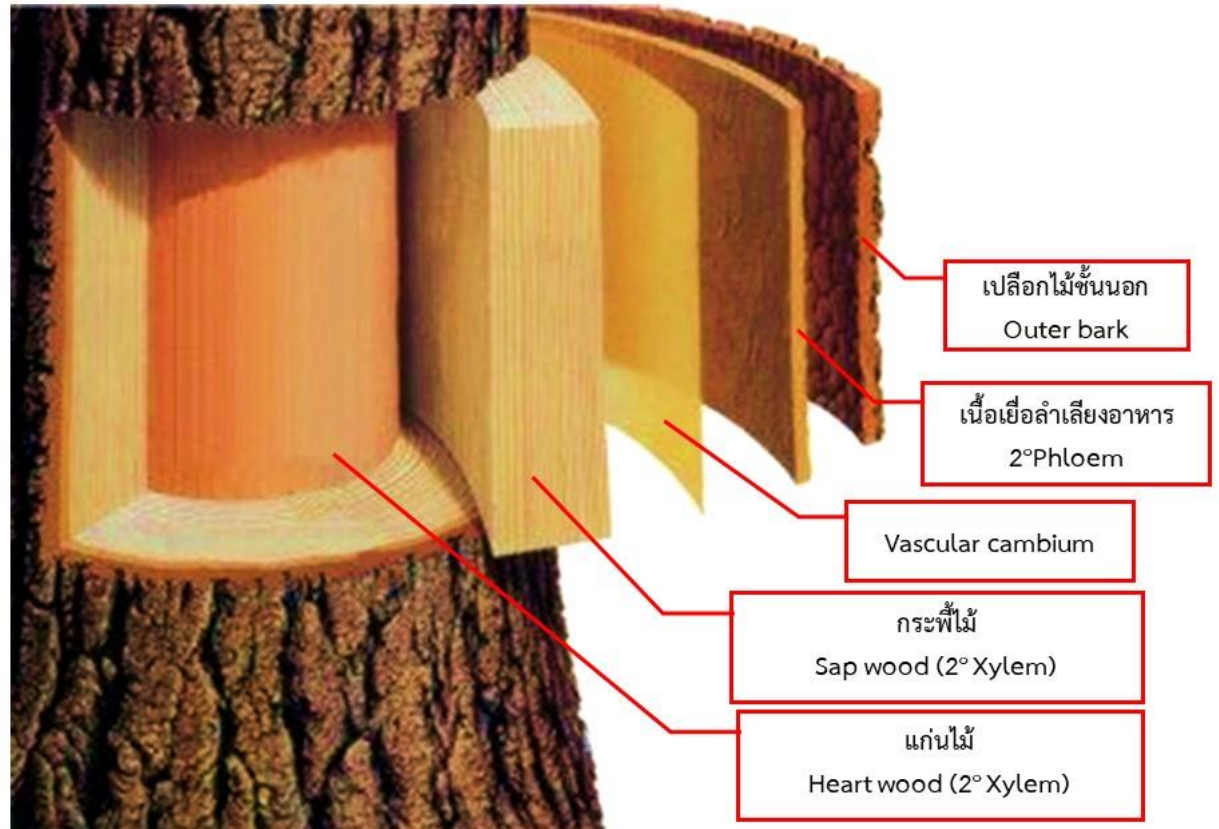
- วงปี

(annual ring)

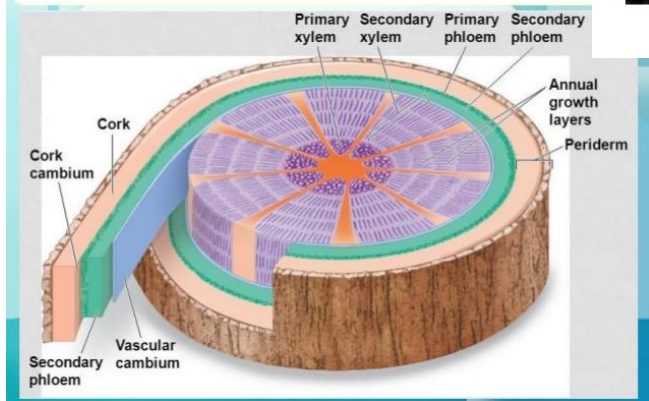
สามารถใช้คาดคะเน

อายุของไม้ยืนต้น

(1 รอบ = 1 ปี)

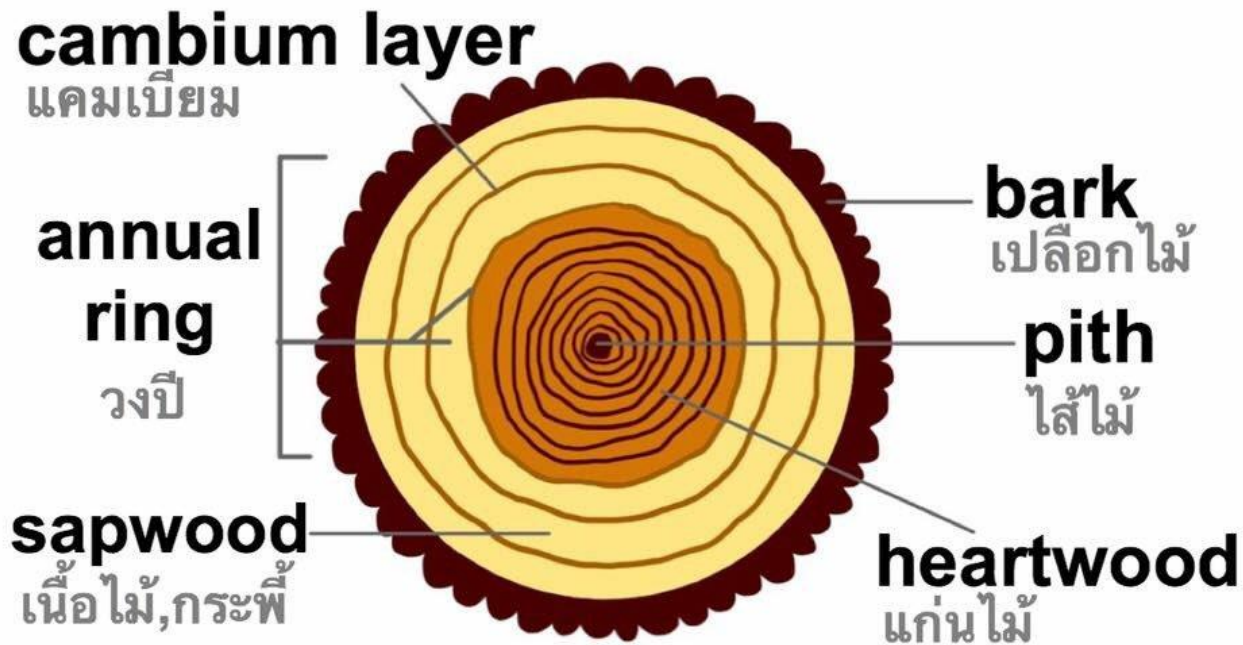


ชั้นเปลือกไม้ (bark) และชั้นเนื้อไม้ (wood)



วงปี

บอกอายุต้นไม้



FB: shortnotebyicerx

วงปี...บอกอายุไม้

The Year of the Woods



ฤดูฝนน้ำในดินมาก เนื้อไม้เจริญเร็ว เซลล์มี
ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นวงกว้าง แถบสีอ่อน

Rainy season in the soil. Fast growing The
cell is large. The color band is light.

ฤดูหนาวถึงแล้ง น้ำในดินน้อย เนื้อไม้ เจริญช้า
เซลล์มีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นวงแคบ แถบสีเข้ม

Winter to drought, less soil, slow growing, smaller
cells. It has a narrow band.

เพราะฉะนั้น...ไม้สีอ่อน 1 ชั้น รวมกับไม้สีเข้ม 1 ชั้น
คือ อายุ 1 ปี ของต้นไม้

1 layer of light wood, 1 layer of dark wood,
1 year of tree

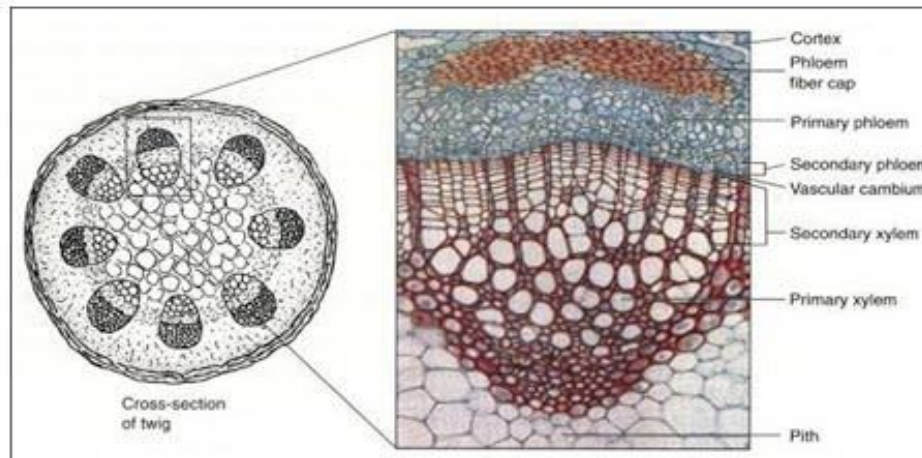
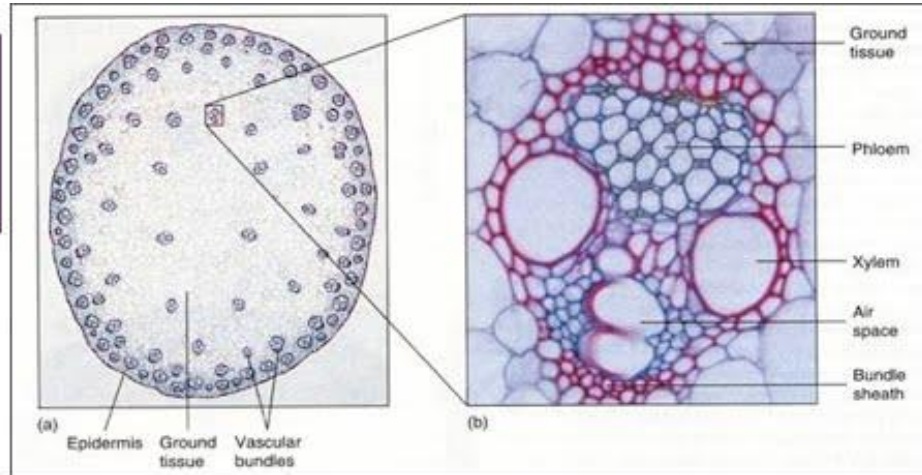


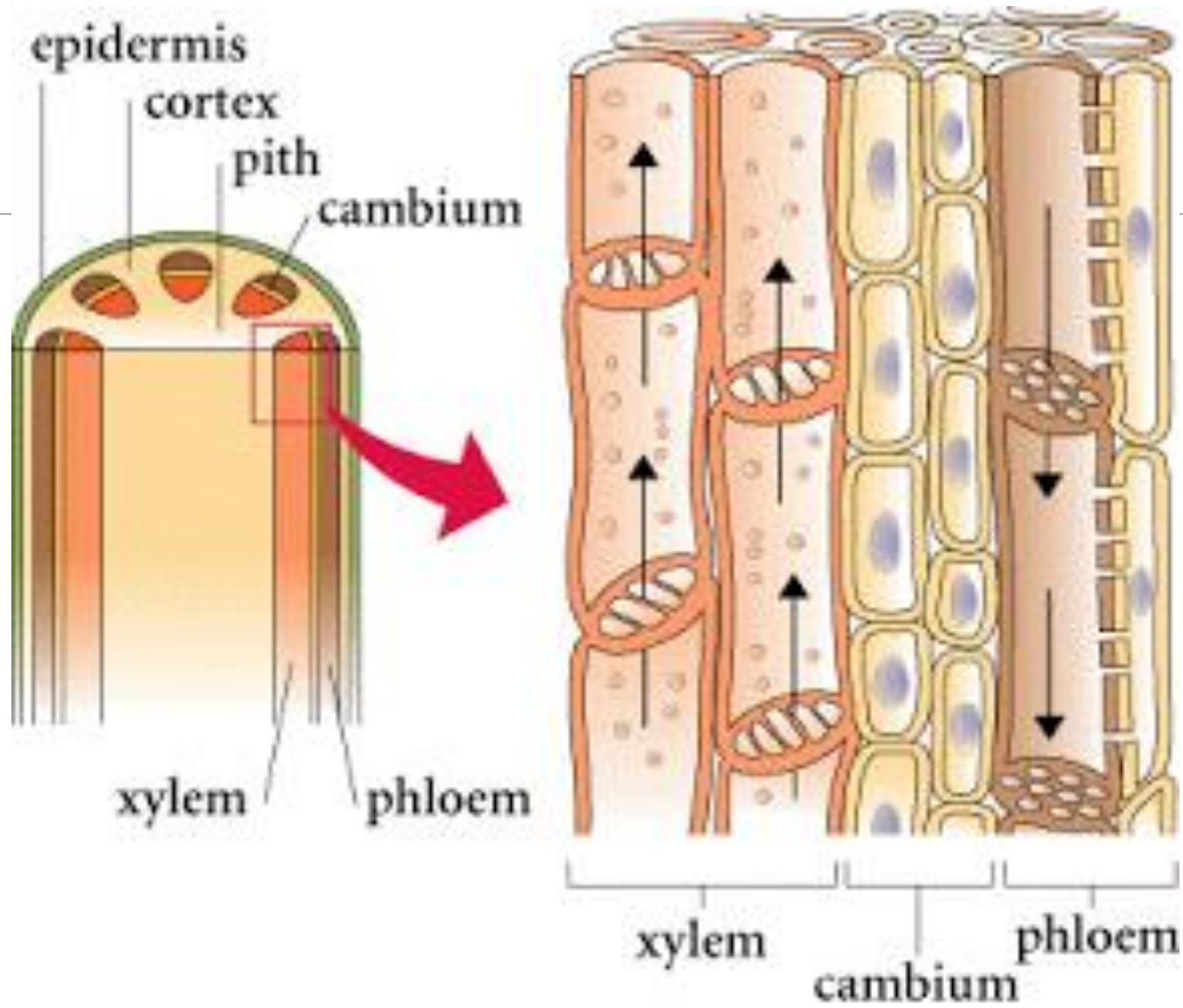
ลักษณะท่อลำเลียงภายในลำต้น

การเจริญระยะปฐมภูมิ
(Primary growth)

ลำต้น
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ลำต้น
พืชใบเลี้ยงคู่



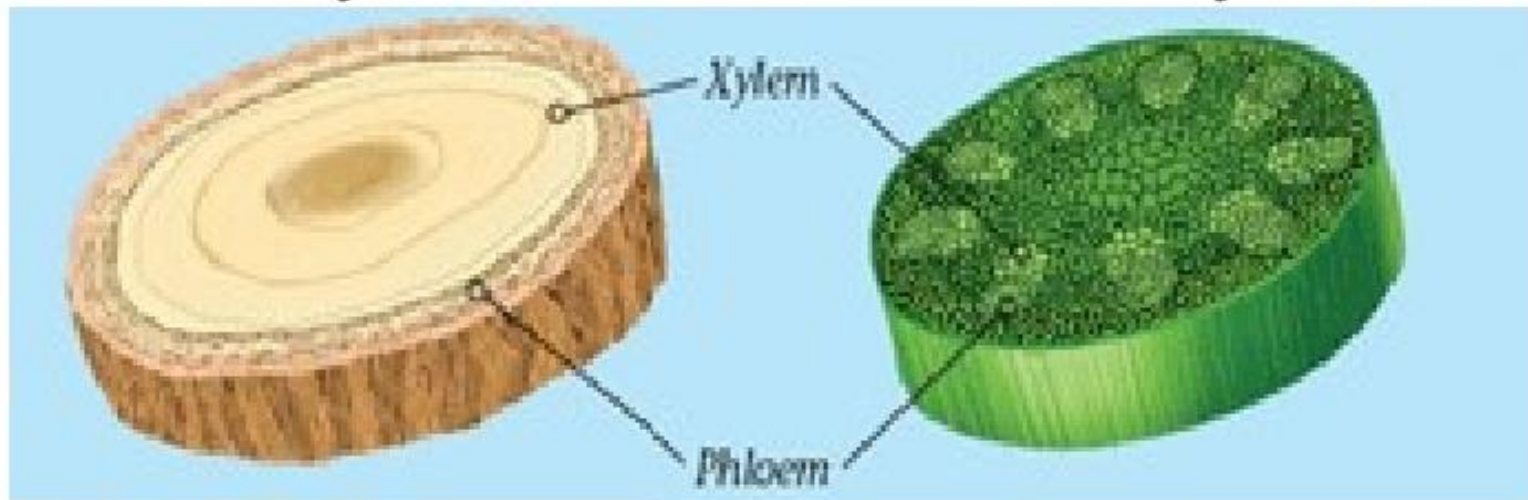


ลักษณะของเนื้อไม้

- 1) ลำต้นที่มีเนื้อไม้ (woody stem) ได้แก่ ลำต้นของต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม
- 2) ลำต้นที่ไม่มีเนื้อไม้ (herbaceous stem) ได้แก่ ลำต้นของต้นไม้ประเภทไม้ล้มลุก

woody stem

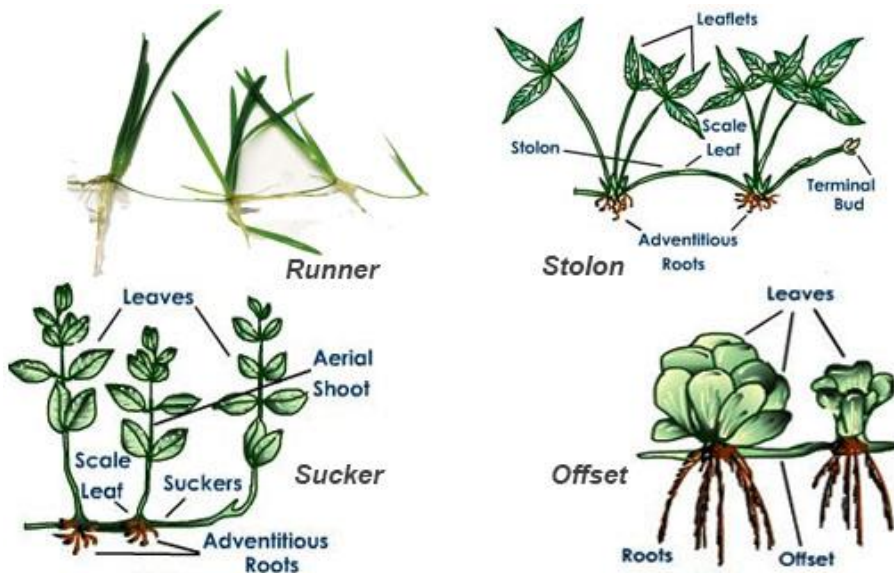
non-woody stem



ลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำหน้าที่พิเศษ

1. ลำต้นเหนือดิน

1.1 ลำต้นเลื้อย (creeping stem หรือ prostate stem) เป็นลำต้นที่เลื้อยไปตามผิวดินหรือผิวน้ำและมีรากงอกออกมาจากบริเวณข้อแล้วแทงลงดินเพื่อช่วยยึดลำต้น นอกจากนี้บริเวณข้อจะมีตาเจริญเป็นลำต้นแขนงยาวขนานไปกับพื้นดินหรือผิวน้ำ ซึ่งจะงอกรากและลำต้นขึ้นใหม่ เรียกว่า ไหล (stolon หรือ runner) เช่น สตรอเบอรี่



2 ไคลบิง สเต็ม (Climbing stem) เป็นลำต้นที่เลื้อยหรือไต่ขึ้นที่สูง

2.1 ทไวเนอร์ (twiner) เป็นไม้เถาที่ปีนป่ายขึ้นที่สูงโดยใช้ลำต้นพันกับหลักเป็นเกลียว เช่น ถั่วฝักยาว บางชนิดลำต้นเปลี่ยนไปเป็นมือพัน (tendrils) ยึดหัดได้ คล้ายลวดสปริง เช่น องุ่น พักทอง แตงกวา



2.2 มือเกาะ (tendrils) เป็นลำต้นที่ดัดแปลงไปเป็นมือเกาะ (tendrils) สำหรับพันหลักเพื่อไต่ขึ้นที่สูง ส่วนของเทนดริลจะบิดเป็นเกลียวคล้ายลวดสปริงเพื่อให้ยึดหยุ่นเมื่อลมพัดยด เอนไปมา เทนดริลก็จะยึดและหัดได้ เช่น ต้นองุ่น บวบ น้ำเต้า พักทอง แตงกวา



2.3 รุท ไคลบิง (root climbing) เป็นลำต้นที่ไต่ขึ้นที่สูงโดยใช้รากที่งอกออกมาตามข้อยึดกับหลักหรือต้นไม้ เช่น ต้นพริกไทย ต้นพลู และพลูด่าง



1.5 ลำต้นหนาม (spine หรือ thorny stem) เป็นลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหนามรวมทั้งขอกเกี่ยวสำหรับปีนป่ายขึ้นที่สูงและป้องกันอันตราย เช่น เฟื่องฟ้า มะกรูด



พญาไร้ใบ



โปรงฟ้า



กระบองเพชร



3. แคลโดฟิลล์ (cladophyll) หรือ แคลโดด (cladode) หรือ phylloclade เป็นลำต้นที่เปลี่ยนไปมีลักษณะคล้ายใบ ทำหน้าที่แทนใบโดยมีสีเขียว และสังเคราะห์แสงได้ เช่น พญาไร้ใบ กระบองเพชร โปรงฟ้า

2) ลำต้นใต้ดิน (underground stem)

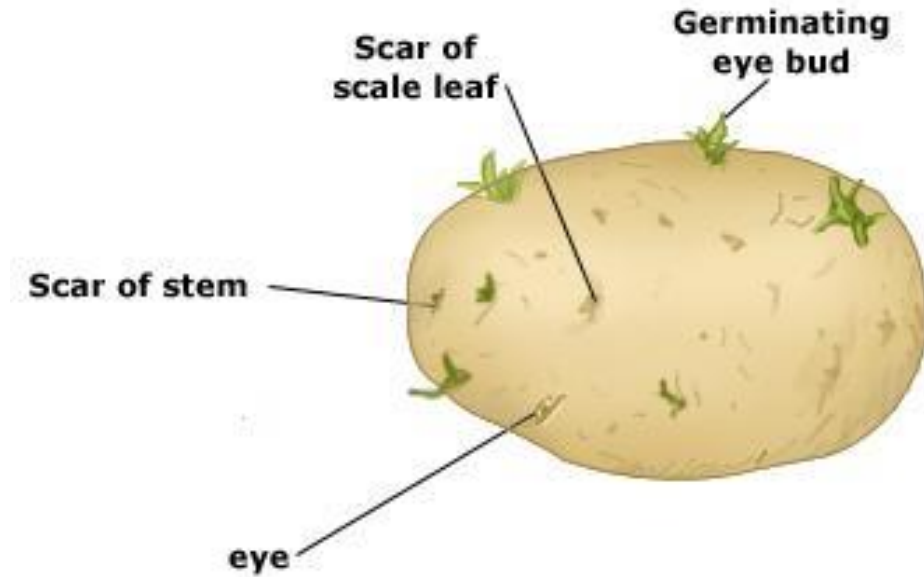
ลำต้นเหล่านี้มีข้อและปล้องสั้น ๆ บางทีก็มีตาอยู่ตามข้อด้วย ส่วนใหญ่ทำหน้าที่สะสมอาหาร ได้แก่ ไรโซม ทูเบอร์ บัลบ์ และ คอรัม

2.1) ไโรโซม (rhizome)



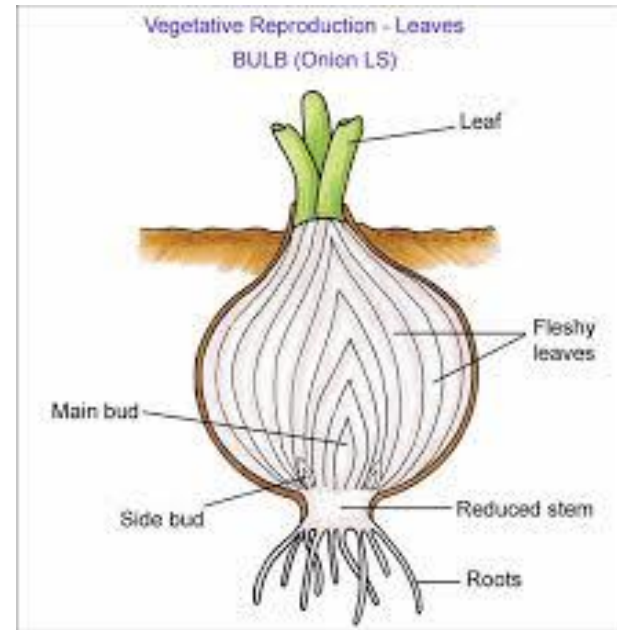
เป็นลำต้นใต้ดินที่เจริญเติบโตขนานไปกับผิวดิน มีข้อและปล้องสั้น ๆ ตามข้อมีใบเกล็ดสีน้ำตาล ไม่มีคลอโรฟิลล์หุ้มตาไว้ ตาสามารถแตกแขนงเป็นลำต้นใต้ดินหรือลำต้นและใบชูขึ้นเหนือดิน มีรากงอกลงดินลำต้นชนิดนี้มักเรียกว่า แง่ง หรือเหง้า เช่น ขิง ข่า ขมิ้น พุทธรักษา หน้าคา หน้าแพรก สำหรับกล้วย เป็นลำต้นใต้ดินที่คล้ายไโรโซม แต่มีลักษณะตั้งตรงแทนที่จะขนานไปกับผิวดิน จึงเรียกว่า รูดสต็อก(root stock) ส่วนที่เห็นคล้ายลำต้นซึ่งโผล่พ้นดินมีสีเขียวนั้นเป็นกาบใบที่แผ่ซ้อนกันเป็นมัดตั้งตรงคล้ายลำต้น

2.2) ทูเบอร์ (tuber)



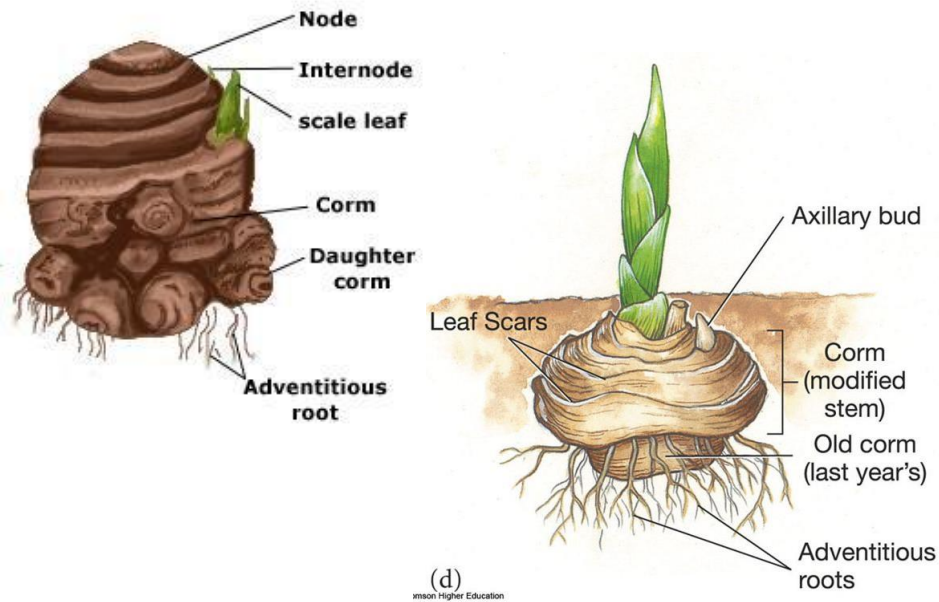
เป็นลำต้นใต้ดินสั้น ๆ ประกอบด้วยข้อและปล้องประมาณ 3-4 ปล้องเท่านั้น ไม่มีใบ
เกล็ดลำต้นมีอาหารสะสมทำให้อวบอ้วน มีตาอยู่โดยรอบซึ่งมักจะงอกลงไป สามารถ
งอกต้นใหญ่ชูขึ้นเหนือดินในบริเวณตานั้น ได้แก่ มันฝรั่ง

2.3) บัลบ์ (bulb)



เป็นลำต้นใต้ดินที่ตั้งตรง อาจโผล่พ้นดินขึ้นมาบ้าง มีปล้องสั้นมาก ตามปล้องมีใบเกล็ดซ้อนกันหลายชั้นห่อหุ้มลำต้นเอาไว้เห็นเป็นหัวขึ้นมา ใบเกล็ดนี้จะทำหน้าที่สะสมอาหาร ในขณะที่ลำต้นไม่มีอาหารสะสมอยู่ ส่วนล่างของลำต้นมีรากเป็นกระจุก เช่น หอม กระเทียม พลัปปลึง ว่านสี่ทิศ

2.4) คอรัม (corm)



เป็นลำต้นใต้ดินที่ตั้งตรงเช่นเดียวกับบัลบ มีข้อปล้องเห็นชัดตามข้อมีใบเกล็ดบาง ๆ หุ้ม ลำต้นหน้าที่สะสมอาหารทำให้อวบอ้วน มีตาตามข้อสามารถงอกเป็นใบโพล่ขึ้นเหนือดินหรืออาจแตกเป็นลำต้นใต้ดินต่อไปได้ ส่วนล่างของลำต้นมีรากฝอยเส้นเล็ก ๆ จำนวนมาก เช่น เผือก แห้วจีน ช่อนกลี๋ยฝรั่ง บอน